

CASE STUDY · DATA ANALYST STAGIAIRE

Skello Support Analytics

Modèle de données et reporting hebdomadaire
pour le pilotage de la qualité de service Support

Rapport de restitution · Données Intercom (octobre 2021 – janvier 2022)

Sources : tables `CONVERSATIONS` et `CONVERSATION_PARTS` · Entrepôt Snowflake

Sommaire

1 Synthèse exécutive

2 Contexte & problématique

3 Méthodologie & exploration des données

3.1 — Volumétrie et périmètre

3.2 — Trois anomalies structurantes

4 Le modèle de données

4.1 — Architecture en couches

4.2 — Détail des tables

4.3 — Choix techniques & hypothèses

5 Le dashboard de pilotage

6 Analyses & insights

6.1 — Photographie de la performance

6.2 — L'analyse FRT ↔ CSAT

6.3 — Autres enseignements

7 Recommandations

8 Questions au métier

9 Limites & perspectives

A Annexes techniques

1. Synthèse exécutive

À partir de deux tables brutes issues d'Intercom, ce travail construit un modèle de données documenté et testé, un dashboard hebdomadaire actionnable pour Lorette, et met en évidence un levier business chiffré : la satisfaction client bascule au-delà de 30 minutes de délai de réponse, pas de 5.

La mission consistait à doter l'équipe Support d'un reporting fiable pour son rituel hebdomadaire. La démarche s'est déroulée en trois temps : **explorer** les données pour confronter la documentation à la réalité, **modéliser** selon une architecture en couches inspirée de dbt, puis **restituer** via un dashboard et des analyses orientées décision.

11 786

conversations
analysées

31 %

de réponses
en moins de 5 min

84,6 %

de CSAT positive
(sur conv. notées)

7,9 min

délai médian
de 1^{re} réponse

Les trois messages clés

- **Le palier critique de la satisfaction n'est pas à 5 minutes, mais à 30.** Au-delà de 30 minutes de délai, la part de clients satisfaits chute de 24 points et le taux de critiques est multiplié par cinq. C'est l'enseignement le plus actionnable du jeu de données.
- **Un seul sujet — la badgeuse — concentre 20 % du volume Support.** Cette concentration anormale signale soit un défaut produit récurrent, soit un manque dans la documentation client : un candidat naturel pour une action conjointe Support × Produit.
- **Deux des quatre membres de l'équipe sont absents des données.** Avant tout déploiement, ce point de périmètre doit être tranché avec Lorette : il conditionne la lecture de toute mesure individuelle.

Le livrable est entièrement reproductible : un pipeline s'exécute en trois secondes, accompagné de onze tests automatisés qui valident l'intégrité du modèle, d'un notebook de démonstration et d'un dashboard interactif.

2. Contexte & problématique

Skello échange avec ses clients via **Intercom** : lorsqu'un client ouvre une conversation depuis l'application, un échange écrit démarre. Ces données sont rapatriées dans l'entrepôt **Snowflake** pour alimenter les analyses des équipes opérationnelles.

L'équipe Support, dirigée par **Lorette**, est responsable de la qualité de service dès l'ouverture d'une conversation. Chaque lundi matin, Lorette anime un point d'équipe où elle évalue la performance de la semaine écoulée et fixe les priorités. Aujourd'hui, elle conduit ce rituel *sans visibilité claire* sur ses indicateurs.

Le besoin exprimé

Lorette a explicitement cité quatre familles de métriques à suivre :

Métrique	Question business sous-jacente
CSAT	Nos clients sont-ils satisfaits de l'échange ?
% de 1 ^{re} réponse < 5 min	Réagissons-nous assez vite ?
Moments de sollicitation	Quand l'équipe est-elle sous tension ? Le staffing est-il aligné ?
Détail par personne	Comment chaque membre de l'équipe se situe-t-il ?

Reformulation de la problématique

Comment transformer deux tables techniques d'Intercom en un outil de pilotage fiable, lisible en moins de deux minutes, qui permette à Lorette de piloter la qualité de service et d'animer son rituel hebdomadaire sur des faits plutôt que des impressions ?

Cette reformulation guide l'ensemble du travail : chaque choix de modélisation et chaque visualisation est justifié par sa contribution à une décision concrète prise lors du meeting du lundi.

3. Méthodologie & exploration des données

La première étape n'a pas été de modéliser, mais d'**explorer**. Lire la documentation des tables ne suffit pas : seules les données réelles révèlent les pièges. Cette exploration a directement conditionné les choix de modélisation présentés au chapitre 4.

3.1 — Volumétrie et périmètre

Élément	Valeur	Commentaire
Conversations distinctes	11 786	Après dédoublonnage
Conversation parts (événements)	252 645	Messages, assignations, fermetures...
Période couverte	Oct. 2021 → Jan. 2022	≈ 4 mois
Conversations passées par le Support	2 359	≈ 20 % du total (cf. anomalie n°1)
Conversations avec note CSAT	3 353 (28,4 %)	Taux de réponse au sondage modeste

La volumétrie est confortable mais modeste : aucune optimisation de partitionnement n'est nécessaire, et un traitement complet en mémoire reste instantané.

3.2 — Trois anomalies structurantes

L'exploration a révélé trois écarts entre la documentation et les données, qui ont chacun influencé la modélisation.

ANOMALIE N°1 — L'ASSIGNEE N'EST QUE LE DERNIER

Le champ `ASSIGNEE` de la table `CONVERSATIONS` ne contient que l'**assignation finale** d'une conversation. Or, pour mesurer la performance « par personne » demandée par Lorette, il faut reconstituer l'**historique complet** des assignations — disponible uniquement dans `CONVERSATION_PARTS` via les événements de type `Assignment`. S'appuyer naïvement sur `ASSIGNEE` aurait fait disparaître toutes les conversations réorientées en fin de parcours.

ANOMALIE N°2 — UN CHAMP QUI N'EST PAS DU JSON

Tous les champs imbriqués (`AUTHOR` , `ASSIGNEE` , `CONVERSATION_RATING` , `TAGS`) sont du JSON valide... sauf `ASSIGNED_TO` , sérialisé au format *dictionnaire Python* (apostrophes simples, `None` au lieu de `null`). Les fonctions JSON échouent dessus. L'extraction a dû être faite par expression régulière. C'est typiquement le genre de détail invisible en lecture de schéma, et qui casse un pipeline en production.

ANOMALIE N°3 — DEUX MEMBRES DE L'ÉQUIPE INVISIBLES

Sur les quatre membres du Support, **Justine et Patrick n'ont aucune trace** dans les données : ni assignation, ni message. Héloïse traite à elle seule plus de 90 % du volume. Trois hypothèses à départager avec Lorette : un autre identifiant Intercom, une arrivée postérieure à janvier 2022, ou la gestion d'un autre canal (email, téléphone).

Deux autres points mineurs ont été traités lors de la construction : une ligne avec un identifiant nul (filtrée), et 229 conversations « sortantes » où l'administrateur écrit avant le client (cf. §4.3).

POURQUOI C'EST IMPORTANT

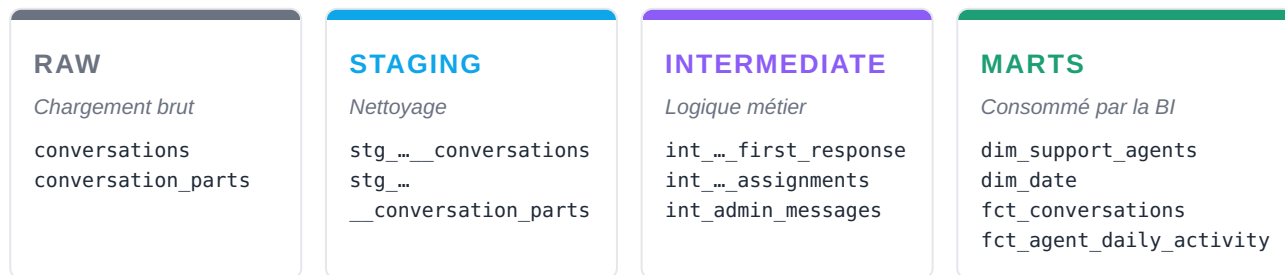
Ces trois anomalies n'apparaissent pas dans la documentation. Les détecter avant de modéliser évite de construire des indicateurs faux — et démontre une démarche rigoureuse, fondée sur la donnée réelle plutôt que sur des hypothèses.

4. Le modèle de données

Le modèle traduit une conviction : **une métrique doit avoir une définition unique**, écrite une seule fois, réutilisée partout. C'est la garantie qu'aucun tableau de bord ne contredira un autre.

4.1 — Architecture en couches

L'organisation suit le modèle *medallion* popularisé par dbt : la donnée traverse quatre couches, chacune avec une responsabilité unique.



Couche	Rôle	Bénéfice
Staging	Parser le JSON, typer les dates, dédoublonner	Si l'ETL change le format demain, on ne corrige qu'ici
Intermediate	Calculer les notions métier réutilisables (FRT, assignations)	Une définition unique du « temps de réponse » → aucune divergence
Marts	Tables aplaties et dénormalisées pour la restitution	Les outils de viz requêtent sans jointure complexe

4.2 — Détail des tables

La table pivot : **fct_conversations**

C'est la pièce maîtresse du modèle. Une ligne représente une conversation, enrichie de tous les indicateurs nécessaires. **Environ 80 % des questions de Lorette s'y répondent par une simple agrégation**, sans jointure. Elle regroupe notamment :

- les dimensions temporelles (date et semaine de création, date de fermeture, temps de résolution) ;
- les indicateurs de réactivité (délai de première réponse, son intervalle, l'indicateur « < 5 min ») ;
- la satisfaction (note CSAT, indicateurs positif / négatif, présence d'une note) ;
- le rattachement Support (passage par l'équipe, premier et dernier agent assigné) ;
- le volume de messages, l'indicateur « résolue en un seul message » et la liste des tags.

Les tables intermédiaires

Table	Granularité	Apport
<code>int_conversation_first_response</code>	1 conversation	Délai de première réponse d'un admin humain (bots exclus)
<code>int_conversation_assignments</code>	1 conversation	Reconstitution de l'historique d'assignation (cf. anomalie n°1)
<code>int_admin_messages</code>	1 message admin	Base des analyses de charge horaire et de volume par agent

Les dimensions et la seconde table de faits

`dim_support_agents` fournit le référentiel des quatre agents (pour afficher des prénoms plutôt que des identifiants). `dim_date` est un calendrier complet, indispensable pour faire apparaître les jours *sans* activité — qui disparaîtraient autrement d'une simple agrégation. Enfin `fct_agent_daily_activity` (une ligne par agent et par jour) alimente le suivi individuel et la heatmap.

4.3 — Choix techniques & hypothèses

Le pipeline a été développé sur **DuckDB** pour garantir une reproductibilité totale sans serveur, tout en conservant une syntaxe SQL très proche de Snowflake. Le portage en production est mécanique : `json_extract_string` devient `PARSE_JSON`, `arg_min` devient `MIN_BY`, etc.

Traitement des conversations « sortantes »

229 conversations présentaient un délai de réponse *négatif* : l'administrateur y écrit avant la création de la conversation. Il s'agit de conversations **initiées par Skello** (onboarding, relance), pour lesquelles le KPI « 1^{re} réponse » n'a pas de sens. Elles sont marquées d'un indicateur `is_outbound` et exclues des calculs de réactivité, plutôt que de fausser la moyenne.

Hypothèses prises (à valider — cf. chapitre 8)

#	Hypothèse retenue
1	Une conversation est « Support » dès qu'elle a été assignée à l'équipe à un moment (périmètre large), via l'historique d'assignation
2	Le délai de réponse se mesure jusqu'au premier message d'un admin humain (bots exclus, conformément à la consigne)
3	La performance par agent s'appuie sur l'auteur réel du premier message, non sur l'assignée
4	Une CSAT est « positive » si la note est ≥ 4 sur 5
5	La semaine suit la norme ISO (lundi → dimanche), cohérente avec le rituel du lundi

QUALITÉ GARANTIE PAR LES TESTS

Onze tests automatisés (style dbt) valident le modèle à chaque exécution : unicité des clés primaires, CSAT dans l'intervalle [1, 5], délais jamais négatifs, cohérence des jointures, complétude du référentiel. Ils ont permis de détecter et corriger l'identifiant nul et les conversations sortantes.

5. Le dashboard de pilotage

Le dashboard est conçu pour le rituel du lundi : **lisible en moins de deux minutes**, du plus agrégé (en haut) au plus détaillé (en bas), avec systématiquement une comparaison (vs semaine précédente ou vs cible). Cinq principes ont guidé sa conception.

1. **Lecture rapide** : les indicateurs clés en tête, le détail en bas.
2. **Toujours comparer** : un chiffre isolé ne raconte rien ; une variation, si.
3. **Granularité progressive** : équipe → individu → conversation unitaire.
4. **Filtres unifiés** : période, agent, tag, priorité agissent sur tout l'écran.
5. **Aucune visualisation décorative** : chaque graphique répond à une question explicite.

Les sept sections et leur justification

Section	Question à laquelle elle répond	Visualisation retenue
Bandeau KPI	Comment va le Support cette semaine ?	4 cartes avec variation
Performance par agent	Y a-t-il des écarts dans l'équipe ?	Tableau avec code couleur
Heatmap d'activité	Quand sommes-nous sollicités ?	Grille jour × heure
Évolution temporelle	La qualité tient-elle dans le temps ?	Double courbe FRT / CSAT
Distribution du FRT	Sommes-nous rapides ou bimodaux ?	Histogramme par paliers
Top des sujets	Quels thèmes dominant ?	Barres horizontales + Δ
CSAT négatives	Quelles conv. débriefer en équipe ?	Tableau détaillé

Le dashboard a été décliné en deux supports : une **application interactive** (filtres dynamiques) et un **notebook** reproductible. Les visualisations qui suivent en sont extraites.

CHOIX DE LA HEATMAP

Pour les moments de sollicitation, la heatmap est la seule représentation qui rende lisible une grille à deux dimensions dense. Sept courbes superposées seraient illisibles ; un histogramme agrégé écraserait l'information clé — la différence entre le lundi 10 h et le jeudi 15 h.

6. Analyses & insights

Au-delà des indicateurs de suivi, l'objectif est de produire des **enseignements actionnables** : ce que les données disent et que Lorette ne voit pas aujourd'hui.

6.1 — Photographie de la performance

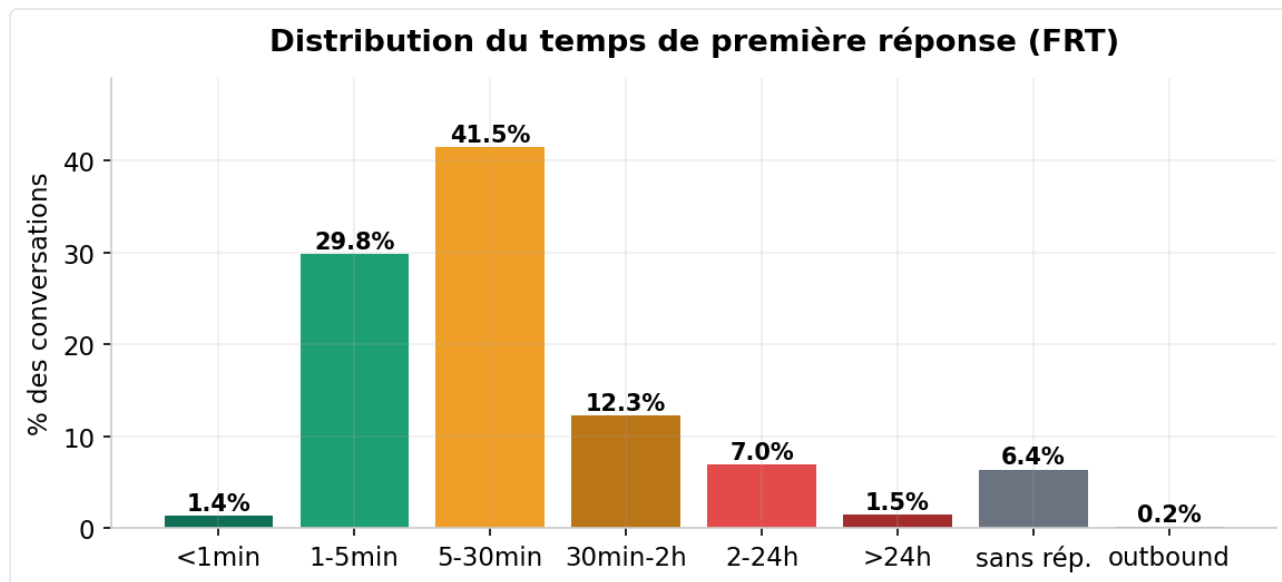


Figure 1 — Répartition des conversations Support selon le délai de première réponse.

Seules **31 % des conversations** reçoivent une première réponse en moins de cinq minutes — l'objectif implicite de Lorette. La majorité se situe dans la tranche 5–30 minutes. Le délai médian s'établit à 7,9 minutes. Il existe donc une marge de progression nette, mais la distribution n'est pas catastrophique : peu de conversations partent en dérive au-delà de 24 heures.

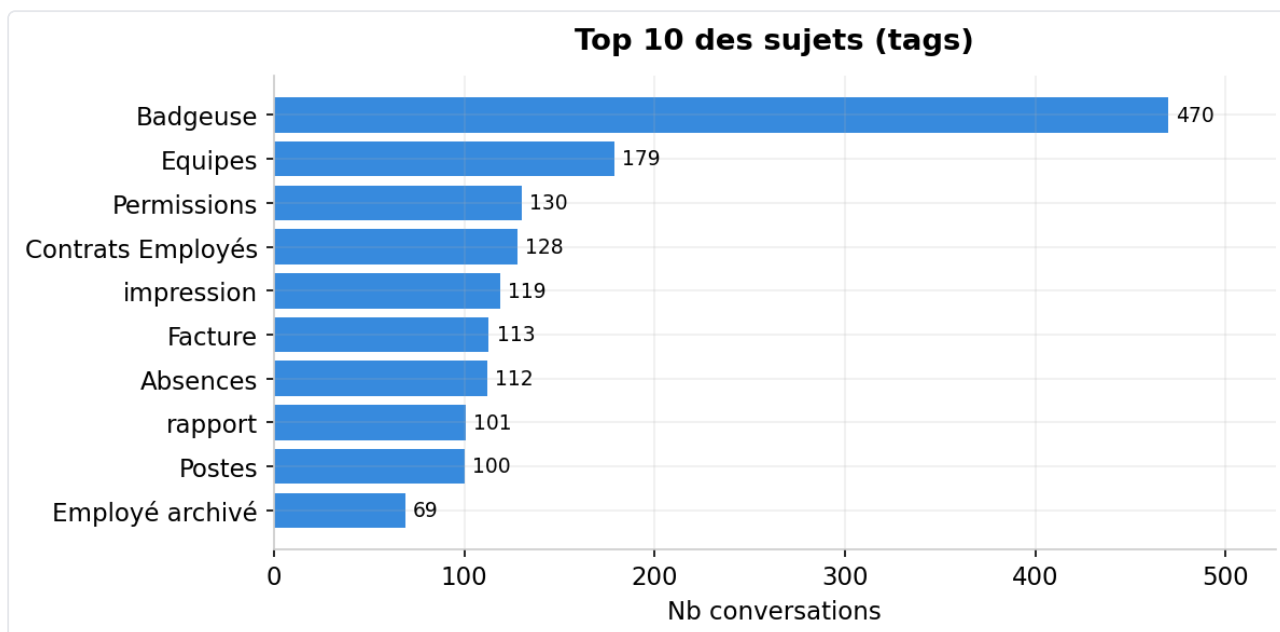


Figure 2 — Les dix sujets les plus fréquents parmi les conversations Support.

Le sujet « **Badgeuse** » domine très largement, suivi des thèmes Équipes, Permissions et Contrats. Cette concentration est le point d'entrée d'une discussion produit (voir §6.3).

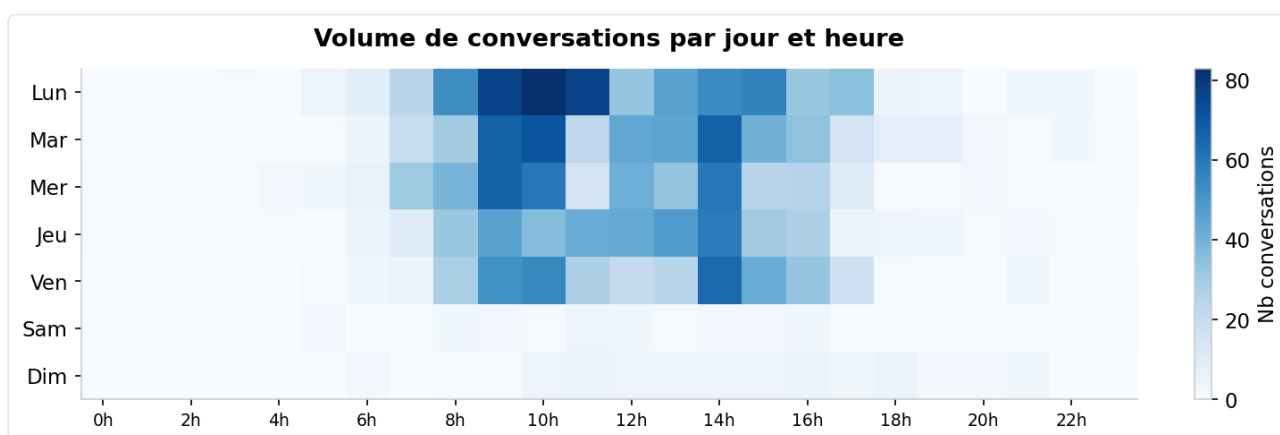


Figure 3 — Volume de conversations par jour de semaine et heure de la journée.

L'activité se concentre fortement en **début de semaine et en matinée**. Les trois créneaux les plus chargés sont le lundi à 9 h, 10 h et 11 h. Le week-end est quasi inexistant.

UN PARADOXE ORGANISATIONNEL

Le pic de sollicitation absolu (lundi 9 h–11 h) coïncide exactement avec le créneau du **meeting hebdomadaire de Lorette**. Soit l'équipe répond aux clients pendant la réunion, soit la réunion se tient au pire moment pour la réactivité. Une piste concrète : décaler le rituel en début d'après-midi le lundi.

6.2 — L'analyse FRT ↔ CSAT

Question décisive : le délai de réponse influence-t-il vraiment la satisfaction ? Si oui, on tient un argument chiffré pour justifier tout investissement réduisant ce délai.

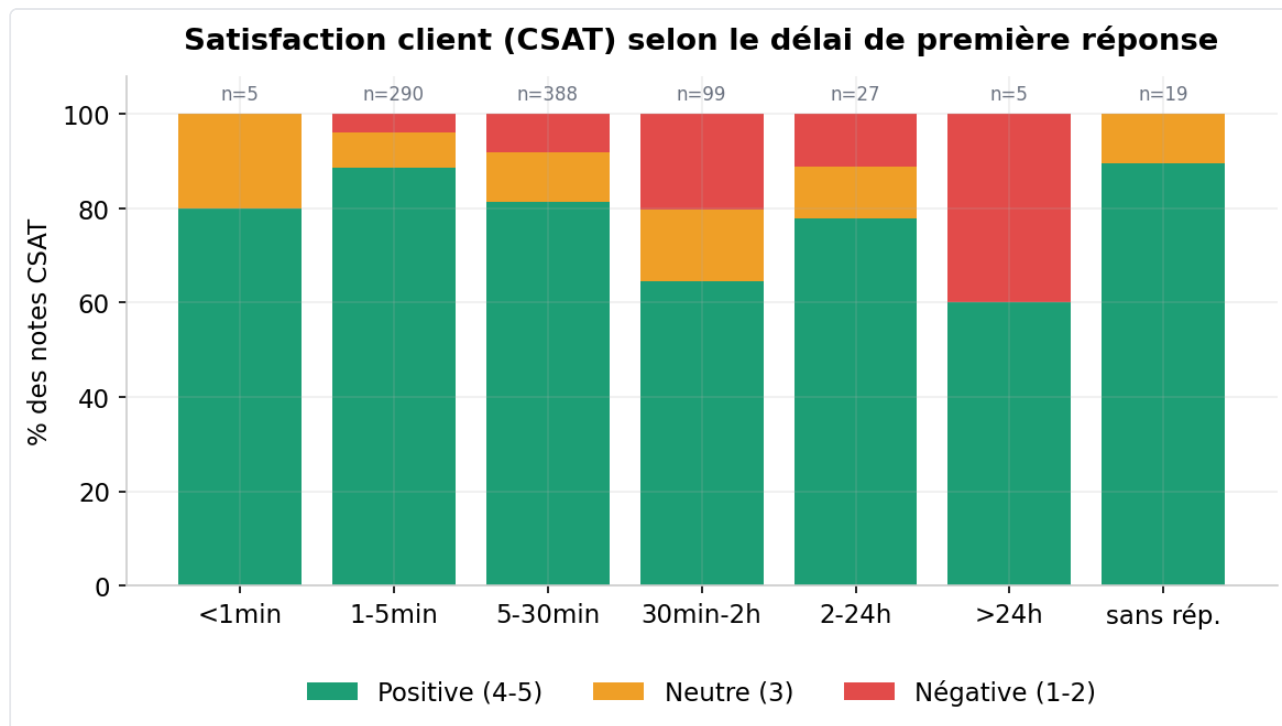


Figure 4 — Répartition des notes de satisfaction selon le délai de première réponse.

Délai de 1 ^{re} réponse	CSAT positive	CSAT négative	Note moyenne
Moins de 5 min	88,6 %	3,8 %	4,37
5 à 30 min	81,4 %	8,2 %	4,11
30 min à 2 h	64,6 %	20,2 %	3,52
Plus de 24 h	60,0 %	40,0 %	3,20

La lecture est sans ambiguïté. Tant que la réponse arrive **sous 30 minutes**, plus de huit clients sur dix restent satisfaits. **Au-delà de 30 minutes, la satisfaction s'effondre** : la part de clients satisfaits perd 16 points et le taux de critiques explose, passant de 4 % à 20 % — une multiplication par cinq.

Trois enseignements méthodologiques

- **Le bon SLA à protéger est « moins de 30 minutes », pas « moins de 5 ».** Viser 5 minutes reste un idéal, mais l'effort prioritaire doit porter sur le fait de ne *jamais* dépasser la demi-heure — c'est là que se joue la bascule.
- **La relation n'est pas linéaire** mais par effet de seuil (la corrélation de Pearson n'est que de $-0,06$). Il faut donc raisonner par paliers, et ne pas modéliser la satisfaction par une simple régression linéaire sur le délai.

- **Un biais de mesure aggrave probablement le constat.** Le taux de réponse au sondage tombe de 41 % (réponse < 5 min) à 14 % (réponse > 24 h) : les clients mécontents des réponses lentes répondent *moins*. La CSAT moyenne brute **sous-estime** donc la frustration réelle sur les conversations lentes.

6.3 — Autres enseignements

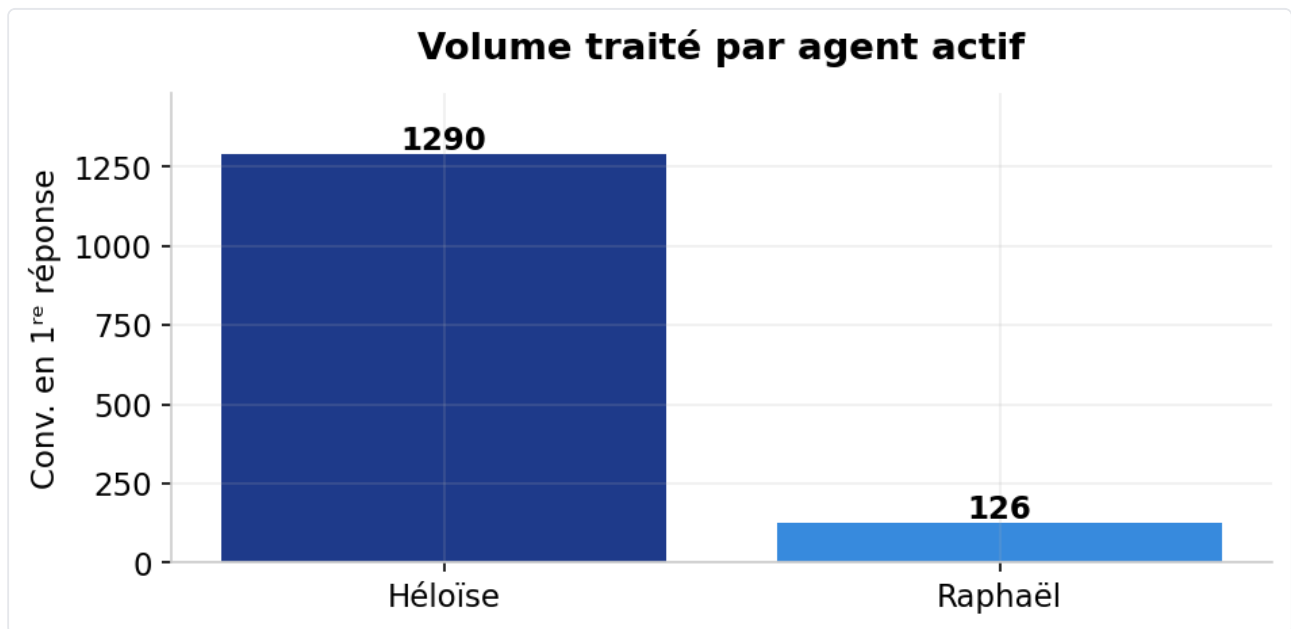


Figure 5 — Volume de conversations traitées par les agents actifs sur la période.

Concentration de la charge. Héloïse traite 1 290 conversations contre 126 pour Raphaël, pour une satisfaction quasi identique (4,22 contre 4,00). Au-delà de la question de périmètre (Justine et Patrick absents), cette concentration interroge le **risque de surcharge** sur une seule personne.

Le poids de la badgeuse. Avec près de 20 % du volume Support, ce sujet unique justifie une action : compiler les conversations « Badgeuse » à faible satisfaction et les remonter à l'équipe Produit pour qualifier un éventuel défaut ou un manque de documentation.

Un taux de réponse au sondage à surveiller. Près de 72 % des conversations n'ont aucune note CSAT. Ce taux de réponse est *en soi* un indicateur à suivre : il conditionne la fiabilité de toutes les mesures de satisfaction.

7. Recommandations

Actions immédiates (quick wins)

Action	Fondé sur	Effort
Redéfinir le SLA cible sur « < 30 min » en plus du « < 5 min »	\$6.2	Faible
Décaler le meeting hebdo hors du pic lundi matin	\$6.1	Faible
Remonter les conversations « Badgeuse » insatisfaites au Produit	\$6.3	Moyen
Trancher le périmètre Justine / Patrick avant déploiement	\$3.2	Faible
Suivre le taux de réponse CSAT comme KPI à part entière	\$6.3	Faible

Trajectoire 30 / 60 / 90 jours

J+30 Industrialiser & fiabiliser. Migrer le pipeline vers dbt + Snowflake (avec `ref()` et tests dans `schema.yml`), brancher le dashboard sur l'outil de BI maison, mettre en place une intégration continue qui rejoue les tests à chaque évolution, et résoudre les questions de périmètre.

J+60 Enrichir la valeur. Croiser Intercom avec le CRM (segment client, MRR, ancienneté) et l'analytics produit (parcours précédant la conversation). Classifier automatiquement les verbatims CSAT par thème. Mettre en place une alerte Slack si le taux de réponse rapide chute en cours de semaine.

J+90 Anticiper plutôt que constater. Construire un modèle prédictif estimant en temps réel la probabilité qu'une conversation reçoive une mauvaise note, afin qu'un agent senior puisse intervenir avant la fin. Prévoir le volume Support à trois mois pour dimensionner les recrutements.

8. Questions au métier

Plusieurs choix par défaut, raisonnables mais discutables, gagneraient à être validés avec Lorette. Chaque réponse peut sensiblement modifier un indicateur.

Sur le périmètre

- **Justine et Patrick** : autre identifiant Intercom, arrivée tardive, ou autre canal ? *(2/4 de l'équipe en dépendent)*
- L'assignée 663326, qui concentre une large part des conversations, correspond-il à la boîte d'équipe Support ou à un périmètre à exclure ?
- Une conversation « Support » est-elle définie par son passage par l'équipe (choix actuel) ou par son assignation finale uniquement ? *(écart d'environ 20 % du volume)*

Sur la définition des indicateurs

- Le SLA « < 5 min » s'applique-t-il en heures ouvrées ou calendaires ? *(impact estimé : +20 points sur l'indicateur)*
- Une CSAT est-elle « positive » à partir de 4/5 (choix actuel) ou seulement à 5/5 ?
- Quelle cible chiffrée afficher sur le dashboard (par défaut : 70 % de réponses < 5 min, 90 % de CSAT positive) ?

Sur les usages

- Le rituel doit-il descendre jusqu'à la conversation individuelle pour le débrief, ou rester agrégé ?
- Quelle fréquence de rafraîchissement : quotidienne suffisante, ou besoin de temps réel pour réagir en cours de semaine ?

9. Limites & perspectives

Limites assumées

- **Période courte** (4 mois) : insuffisant pour dégager une saisonnalité fiable ou des tendances de fond.
- **Échantillon CSAT modeste** : 28 % des conversations notées, avec un biais de sélection démontré (§6.2). Les sous-segments (par agent, par jour) reposent parfois sur de faibles effectifs et doivent être lus avec prudence.
- **Délai en heures calendaires** : tant que le périmètre des heures ouvrées n'est pas tranché, le délai de réponse pénalise mécaniquement les conversations ouvertes le soir et le week-end.
- **Référentiel agents codé en dur** : acceptable pour quatre personnes, à brancher sur l'outil RH en production.

Perspectives

Le modèle a été pensé pour évoluer. Le passage à dbt apporterait la documentation automatique, les tests versionnés et le lignage. L'enrichissement par les données CRM et produit transformerait un outil de suivi en outil de compréhension des causes. Enfin, la dimension prédictive ferait passer le Support d'une posture réactive à une posture d'anticipation.

EN UNE PHRASE

Ce travail livre un socle fiable et reproductible, déjà actionnable pour le rituel hebdomadaire, et trace une trajectoire claire pour en faire un véritable outil de pilotage de la qualité de service.

A. Annexes techniques

A.1 — Reproduire le travail

Le livrable est un dossier autonome. Après installation des dépendances et placement des deux fichiers de données :

Commande	Effet
<code>python scripts/run_pipeline.py</code>	Construit les 9 modèles, exécute les 11 tests, affiche les KPI (~3 s)
<code>jupyter lab notebooks/</code>	Ouvre le notebook de démonstration (graphiques pré-rendus)
<code>streamlit run dashboard.py</code>	Lance le dashboard interactif (filtres semaine / agent)

A.2 — Inventaire des modèles SQL

Couche	Modèle	Granularité
Staging	stg_intercom__conversations	1 conversation
Staging	stg_intercom__conversation_parts	1 événement
Intermediate	int_conversation_first_response	1 conversation
Intermediate	int_conversation_assignments	1 conversation
Intermediate	int_admin_messages	1 message admin
Marts	dim_support_agents	1 agent
Marts	dim_date	1 jour
Marts	fct_conversations	1 conversation (pivot)
Marts	fct_agent_daily_activity	1 agent × 1 jour

A.3 — Suite de tests

Onze tests sont exécutés à chaque construction (extrait) : unicité de `conversation_id` et `part_id`, CSAT dans l'intervalle [1, 5], délai de réponse et temps de résolution jamais négatifs, fermeture postérieure à la création, cohérence des jointures Support, et complétude du référentiel agents. À la dernière exécution : **11 tests, 0 anomalie**.

A.4 — Correspondance DuckDB → Snowflake

DuckDB (développement)	Snowflake (production)
<code>json_extract_string(x, '\$.id')</code>	<code>PARSE_JSON(x):"id"::STRING</code>
<code>arg_min / arg_max</code>	<code>MIN_BY / MAX_BY</code>
<code>bool_or</code>	<code>BOOLOR_AGG</code>
<code>EXTRACT(isodow FROM x)</code>	<code>DAYOFWEEKISO(x)</code>
<code>UNNEST(liste)</code>	<code>LATERAL FLATTEN(input => tableau)</code>

Rapport généré dans le cadre du case study Data Analyst Stagiaire — Skello. L'ensemble du code, des données dérivées et des supports est disponible dans le dossier de livraison `skello-support-analytics`.